BÁO CÁO TỔNG QUAN DỰ ÁN

AREX NETWORK — Cổng cộng đồng game Free Fire

> **Tên dự án:** Arex (arex-vieture) · **Chủ sở hữu:** ArexNetWork
> **Loại:** Nền tảng CMS & cộng đồng game (Proprietary)
> **Công nghệ:** Next.js 15 (App Router) · React 19 · Supabase · Tailwind CSS v4 · TypeScript
> **Triển khai:** Vercel · **Nhánh chính:** `main`
> **Ngày báo cáo:** 10/07/2026

1. Giới thiệu

Arex là một cổng thông tin và cộng đồng dành cho người chơi **Free Fire**, hoạt động như một hệ thống CMS hiện đại. Nền tảng bao gồm trang công khai (tin tức, esports, giải đấu, wiki, cộng đồng), hệ thống tài khoản người dùng với gamification (huy hiệu, bảng xếp hạng), một bảng quản trị đầy đủ, cùng các tích hợp đa kênh (Telegram, Discord, Zalo Mini App, Web Push).

2. Kiến trúc & Công nghệ

Lớp	Công nghệ
Framework	Next.js 15 (App Router, Server Components), React 19
Ngôn ngữ	TypeScript 5
Giao diện	Tailwind CSS v4, shadcn/ui, Radix / Base UI, Framer Motion, Lucide Icons
Cơ sở dữ liệu & Auth	Supabase (Postgres + Auth + RLS), `@supabase/ssr`
State & Data	TanStack React Query, Zustand, React Hook Form + Zod
Soạn thảo nội dung	TipTap (rich text editor)
Media	ImageKit (upload / tối ưu ảnh)

Email	Resend, Nodemailer
Tích hợp AI	Anthropic SDK, OpenAI SDK
Thông báo	Web Push, Telegram Bot, Discord Webhook
Phân tích	Vercel Analytics, Speed Insights, Recharts
Triển khai	Vercel (auto-deploy khi push `main`)

Cấu trúc thư mục chính

Đường dẫn	Vai trò
`src/app/(site)/`	Trang công khai (người dùng cuối)
`src/app/admin/`	Bảng quản trị, bảo vệ bởi `requireAdminAccess()`
`src/app/auth/`	Luồng xác thực (đăng nhập, đăng ký, quên mật khẩu, OTP)
`src/app/api/`	API routes (~35 nhóm chức năng)
`src/lib/data/content-service.ts`	Nguồn dữ liệu duy nhất cho toàn bộ thao tác DB
`src/lib/server/auth.ts`	Kiểm soát quyền truy cập & phân quyền
`supabase/schema.sql`	Toàn bộ schema DB (đã gộp ~3.000 dòng)
`discord-bot/`	Bot Discord riêng
`zalo-miniapp/`	Ứng dụng Zalo Mini App

3. Phân quyền người dùng

Hệ thống 6 cấp vai trò, quản lý tập trung trong `roles.ts`:

`super_admin` > `it` > `admin` > `manager` > `support` > `user`

- **Truy cập bảng quản trị:** super_admin, it, admin, manager, support
- **Người dùng thường (user):** chỉ truy cập trang công khai + trang cá nhân
- Kèm hệ thống **huy hiệu vai trò** và **tích xanh xác minh** (user-badges)

4. Tính năng chính — Trang công khai

Nhóm	Chức năng
Tin tức	Bài viết, chuyên mục, theo dõi chuyên mục, reactions (5 cảm xúc), tiến độ đọc, chia sẻ, lưu yêu thích
Esports & Giải đấu	Trang esports, VOD, giải đấu cộng đồng, lịch thi đấu, đăng ký đội
Cộng đồng	Diễn đàn, feed, bình chọn (polls), gửi bài viết, tuyển thành viên
Wiki & Vật phẩm	Wiki game, danh sách item / nhân vật Free Fire
Người chơi	Hồ sơ công khai `/u/[id]`, bảng xếp hạng, đội tuyển
Tài khoản	Đăng ký / đăng nhập, hồ sơ cá nhân, huy hiệu thành tích, thông báo, 2FA
Hỗ trợ	Liên hệ, CSKH, thư viện ảnh (gallery)
Pháp lý	Chính sách bảo mật, điều khoản sử dụng, chính sách cookie

5. Gamification — Huy hiệu & Thành tích

Hệ thống 13 thành tích với 5 cấp độ hiếm, khuyến khích người dùng tương tác:

Cấp độ hiếm	Nhãn	Màu
Common	Phổ Thông	Xám
Uncommon	Hiếm	Xanh lá
Rare	Quý	Xanh dương
Epic	Sử Thi	Tím
Legendary	Huyền Thoại	Vàng

Thành tích được trao **idempotent** và **fire-and-forget** (không chặn response API). Ví dụ: đăng ký → `newcomer`, bình luận đầu → `first_comment`, đủ điểm → `gold/diamond/master rank`.

6. Bảng quản trị (27 phân hệ)

Nhóm	Phân hệ
Nội dung	news, events, forum, polls, gallery, wiki, popup, ff-items, cosmetics
Esports	esports, tournaments, ratings
Người dùng	users, permissions, danh-hieu (danh hiệu), achievements, contributors, team
Tương tác	comments, broadcast, cskh (chăm sóc KH)
Hệ thống	settings, security, logs, stats, sql, api-docs, profile

7. Tích hợp đa kênh

- **Telegram:** Bot Admin (nội bộ) + Bot Public (người dùng), tự động gửi khi đăng bài / lên lịch / tạo sự kiện, có toggle bật/tắt từng loại.
- **Discord:** Webhook nội bộ & công khai, tự lấy tên + avatar từ mục Thương hiệu; bot Discord riêng.
- **Zalo Mini App:** Đăng nhập trong app qua Bearer token bridge, mở khóa toàn bộ API; broadcast DM tới subscribers.
- **Web Push:** Thông báo đẩy trình duyệt.
- **Cron:** Tự động publish bài viết đã lên lịch (kèm gửi thông báo đa kênh).

8. Cơ sở dữ liệu

Toàn bộ schema được gộp về một file duy nhất `supabase/schema.sql` (~3.000 dòng), theo thứ tự phụ thuộc: bảng nền → bảng tính năng → migrations → RLS hardening → seed. Sử dụng **Row Level Security (RLS)** nghiêm ngặt cho bảo mật dữ liệu người dùng.

> **Lưu ý quan trọng:** Dự án sử dụng project Supabase `kjqqukageltvdohkakxb` (đang hoạt động). Project cũ `ukelbkocjktbpjiogogl` đã ngừng hoạt động (NXDOMAIN) — không dùng lại.

9. Trạng thái hiện tại

- ✅ Build ổn định: `typecheck = 0`, `eslint errors = 0`
- ✅ Bảo mật dependencies: `npm audit = 0 vulnerabilities`
- ✅ Đã dọn & gộp toàn bộ file SQL, trỏ đúng project Supabase sống
- ✅ Giao diện đã tối ưu responsive cho mobile

10. Kết luận

Arex là một nền tảng cộng đồng game hoàn chỉnh, kiến trúc hiện đại trên nền Next.js 15 + Supabase, với bộ tính năng phong phú trải dài từ nội dung, esports, gamification đến quản trị và tích hợp đa kênh. Hệ thống hiện ở trạng thái ổn định, sẵn sàng vận hành và mở rộng.
